

Manual do Consultor — mapa-ia-pppm

Guia de uso completo dos apps `mapa-ia-pppm` como ferramenta de consultoria. Baseado nas Aulas 1, 2 e 3 do curso de IA em PPPM do Prof. Bezerra (BSBr).

Duas versões do mesmo app

O `mapa-ia-pppm` existe em duas versões que compartilham a mesma metodologia, os mesmos cálculos e o mesmo PDF final. A escolha é logística:

Aspecto	Streamlit	HTML standalone
URL	<code>https://mapa-ia-pppm.streamlit.app/</code> (público) ou <code>localhost:8513</code>	<code>index.html</code> local, abre no browser
Navegação	7 abas (topo)	11 etapas (wizard sequencial)
Requer internet	Sim (na versão hospedada)	Não — 100% offline após abrir
Instalação	Zero (URL) ou Python + Streamlit local	Zero — 1 arquivo HTML
Persistência	<code>session_state</code> (some ao fechar)	<code>session_state</code> (some ao fechar)
Import/Export JSON	Sim	Sim (schema compatível com Streamlit)
Distribuição para turma	Link para todos	E-mail ou OneDrive do <code>.html</code>
Público-alvo	Consultor com acesso à internet	Aluno / cliente em ambiente restrito

Regra: use HTML quando o cliente tem restrição de rede (banco, órgão público, site remoto), Streamlit quando você está apresentando ao vivo com projetor.

Mapa de navegação — Streamlit x HTML

Método (Aula)	Streamlit	HTML
Contexto do cliente	Aba 1	Etapa 1
Diagnóstico 5 dimensões	Aba 2	Etapa 2
Mapa Inicial 5 blocos	Aba 3	Etapa 3
Cadastro de casos de uso	Aba 4	Etapa 4
Avaliação por 5 critérios	Aba 4	Etapa 5
Matriz Impacto × Viabilidade	(integrada Aba 4)	Etapa 6
Governança & HITL	Aba 5	Etapa 7
Seleção dos 3 prioritários	(implícita)	Etapa 8
Recomendação executiva	(integrada exportação)	Etapa 9
Business Case + ROI	Aba 6	Etapa 10
Business Case comparativo	—	Etapa 11
Sessão de riscos	—	Etapa 12
Exportar PDF	Aba 7	Etapa 13

As etapas 11 e 12 existem **apenas na versão HTML** (v2.0). Quem usa o Streamlit vai da Aba 6 direto para a exportação.

Ao longo do manual usarei o nome do método (ex: "Diagnóstico") **em vez de aba/etapa**. Quando precisar apontar para um lugar específico do app, cito ambos entre parênteses: (*Streamlit: Aba 2 · HTML: Etapa 2*).

O que este manual cobre

1. Como preencher cada uma das 13 etapas da metodologia (HTML) ou 7 abas (Streamlit)
2. Regras dos cortes obrigatórios da Aula 2 e da Aula 3
3. Como o app calcula ROI, Payback e cenários
4. **Prompts SMART do consultor** (Aulas 1, 2 e 3) — quando, por que e como usar
5. Anexo com memória de cálculo detalhada

1. Contexto do cliente (*Streamlit: Aba 1 · HTML: Etapa 1*)

Sim, aqui vão os dados do **cliente**, não os seus. O objetivo é identificar inequivocamente para quem esse mapa foi construído. Como esses campos entram diretamente na capa do PDF

exportado, escreva com o rigor que você quer que apareça na entrega ao cliente.

Campo	O que colocar	Exemplo
Nome do cliente	Nome do interlocutor principal (quem contratou / quem decidiu)	Camila Fernandes
Empresa / órgão	Razão social ou nome fantasia da organização	LogiSul Transportes
Cargo / papel	Cargo do interlocutor na organização	Gerente de PMO
Porte	Classificação padrão (MEI, PME, Média, Grande, Órgão público)	Média
Nº de projetos ativos	Quantos projetos rodam simultaneamente hoje	12
PMO ativo	Se já existe estrutura formal de PMO	☐ ou ☒

Por que isso importa: o consultor que atende PME de 10 pessoas dá recomendação completamente diferente do consultor que atende Grande empresa com CoE de IA. O Contexto é o filtro que sustenta todas as recomendações que virão nas próximas 5 abas.

Botão "**Salvar contexto**" grava o marcador `contexto_salvo = True` na sessão — serve como checkpoint visual, não é obrigatório para gerar o PDF.

2. Aba "Diagnóstico" — as 5 dimensões e a escala 0-3

Aula 1 · slides 26 e 27. Você pontua o cliente em cada uma das 5 dimensões (nota 0 a 6). O app soma tudo e classifica em 1 dos 4 níveis de maturidade.

O que cada dimensão significa

Dimensão	Pergunta central que você faz ao cliente
Estratégia e valor	A IA está alinhada aos objetivos de negócio e à estratégia de portfólio? Alguém no C-level patrocina?
Dados e processos	Existem dados limpos, acessíveis e processos que sustentam a análise? Ou tudo mora em planilha isolada?
Casos de uso	Há casos concretos, com dor identificada e dono, rodando ou pilotados? Ou só ideia solta em reunião?
Governança e HITL	Existe validação humana, ética, rastreabilidade e controle sobre as decisões da IA?
Benefícios e ROI	O valor gerado é medido, comunicado e sustentado? Ou é intuitivo ("acho que está ajudando")?

Como pontuar 0 a 6

Não existe régua oficial slide-a-slide, mas na prática:

- **0** — inexistente. Nenhuma iniciativa nessa dimensão.
- **1-2** — reativo. Faz quando precisa, sem método.
- **3-4** — experimental. Alguns pilotos, sem escala.
- **5-6** — estruturado. Governança, métricas, escala consolidada.

Regra de bolso do consultor: se em dúvida entre duas notas, use a menor. Cliente tende a superestimar sua própria maturidade e é papel seu ancorar o diagnóstico.

Cálculo do total e classificação

O app soma automaticamente as 5 notas (total 0-30) e classifica em:

Faixa	Nível	Rótulo	Significado
0-5	0	Inexistente	Nenhum uso estruturado de IA
6-12	1	Reativo	Uso pontual, sem método nem governança
13-20	2	Experimental	Pilotos isolados, aprendizado em curso
21-30	3	Estruturado	Governança, métricas e escala consolidadas

Gargalo prioritário

O app identifica automaticamente a dimensão com **menor nota** e destaca como gargalo. Empate quebra pela ordem no JSON (Estratégia > Dados > Casos > Gov > ROI).

É onde o cliente deveria investir primeiro para subir de nível. Use como gancho para o próximo bloco de consultoria: "seu gargalo está em Dados e Processos, então nossa proposta

começa por aí".

3. Aba "Mapa Inicial" — os 5 blocos da Aula 1 (slide 33)

Aqui o cliente descreve **um** projeto, processo ou área concreta. Não é uma lista de tudo que ele quer fazer — é o Mapa daquele caso que vai virar piloto prioritário. Se ele tem 3 candidatos, roda o app 3 vezes e exporta 3 mapas.

O que cada bloco significa

Bloco	Pergunta orientadora	Exemplo bom
Contexto	Qual projeto, processo ou área será analisado?	"Consolidação semanal do portfólio de 12 projetos ativos para o comitê executivo"
Dor	Qual problema real precisa ser resolvido?	"Consolidação consome 2 dias do PMO e chega ao comitê com atraso"
Dados	Que informações existem para apoiar a decisão?	"Status reports Jira, atas de comitê, plano de riscos, planilhas ROI"
Riscos	O que exige validação humana, ética ou segurança?	"Recomendação errada realoca CAPEX; dados sensíveis; comitê exige rastreabilidade"
Valor	Que benefício executivo pode ser gerado?	"Publicação D+1 aprovada pelo PMO em vez de D+3 hoje"

Regra de qualidade

Se o cliente responder um bloco em uma frase genérica ("melhorar processos" na Dor, "todos os dados" em Dados), volte e refaça. Um Mapa Inicial de má qualidade contamina todos os casos de uso da aba seguinte.

Antipadrão frequente: o cliente escreve na Dor a solução que ele já pensou ("preciso de um chatbot") em vez do problema. Insista: "qual é a dor que o chatbot resolveria?".

4. Aba "Casos de Uso e Priorização" — o filtro executivo da Aula 2

Aqui é onde o mapa vira decisão. Cada caso é um piloto de IA candidato a executar. O app pontua, ordena e bloqueia o que não tem dono.

Por que aparece "5 erros a evitar antes de cadastrar seu caso"

Aula 2 · slides 8-12. São os erros clássicos que fazem projetos de IA falharem no PMBOK real.

Ler antes de cadastrar evita que o cliente proponha caso óbvio-mas-errado:

1. **Começar pela ferramenta** — "qual IA?" é a pergunta errada; a certa é "qual dor?"
2. **Escolher pelo fascínio técnico** — caso chamativo nem sempre é estratégico
3. **Ignorar dados e processos** — sem dados confiáveis, IA recomenda com baixa precisão
4. **Confundir automação com decisão** — IA recomenda, humano decide
5. **Não medir valor nem risco** — sem métrica, o piloto vira opinião

Por que existem "4 casos-exemplo da Empresa Alfa"

Aula 2 · slide 37. São casos canônicos que a apostila usa como referência: relatório executivo automático, análise preditiva de atrasos, priorização de portfólio, chatbot interno de metodologia. O cliente **copia o rótulo e adapta** — acelera o cadastro e alinha vocabulário.

Não é obrigatório usar. É o "aqui está o que outras empresas fizeram, para você não começar de zero".

Sim, cada caso É uma tarefa/projeto/piloto da empresa

Um caso de uso não é um estudo abstrato — é um piloto concreto que vai ou não para execução. Por isso o modelo pede **dono humano da decisão**: sem alguém com nome que responda pela decisão, o caso não sai do PowerPoint.

Como o ranking funciona

Cada caso recebe nota **1 a 5** em 5 critérios, com pesos fixos:

Critério	Peso	O que significa
Impacto no resultado	0.30	Quanto melhora resultado, prazo, custo, qualidade, risco ou satisfação
Viabilidade técnica	0.20	Dá para implementar com tecnologia, orçamento, tempo e pessoas disponíveis
Dados disponíveis	0.20	Os dados existem, são acessíveis, confiáveis e suficientes
Risco / segurança	0.15	⚠ INVERTIDO : nota alta = risco BAIXO / bem controlado
Valor potencial	0.15	Benefício executivo demonstrável, mensurável e comunicável

Fórmula: $\text{score} = \sum (\text{nota} \times \text{peso}) \rightarrow \text{resultado entre 1.0 e 5.0.}$

Cuidado com o "Risco / segurança" — se você pontuar 1 pensando "risco enorme", o score cai (o oposto do que quer). Alto = risco baixo / bem controlado.

As 3 faixas

Score	Faixa	Cor	O que significa
≥ 4.0	Fazer agora	 verde	Executa este trimestre
≥ 3.0	Preparar	 âmbar	Vale resolver as pendências, planejar próximo trimestre
< 3.0	Não priorizar	 vermelho	Coloca no backlog frio

Os 4 quadrantes Impacto x Viabilidade (Aula 2 · slide 29)

Corte: nota ≥ 4 é "alto" nesse critério.

	Viabilidade baixa (< 4)	Viabilidade alta (≥ 4)
Impacto alto (≥ 4)	 Investigue — não abandone, mas resolva a viabilidade antes	 Comece aqui — o ideal
Impacto baixo (< 4)	 Evite agora — não gasta bala com isso	 Baixa prioridade — fácil mas pouco vale, cuidado com viés de "começar pelo que é fácil"

Corte obrigatório: sem dono, não vai

Aula 2 · slide 30. Regra dura: se o campo **"Dono humano da decisão"** estiver vazio, o caso é **bloqueado** e mostra  Não, independente do score.

Isso força o cliente a nomear pessoa. "A equipe" não conta. "O PMO" também não. Precisa ser cargo ou nome de pessoa que responde por aquela decisão. É o filtro anti-piloto-órfão — o principal motivo de piloto de IA morrer nas empresas.

5. Aba "Governança e HITL" — como classificar cada caso

Aula 2 · slides 32-36. Cada caso cadastrado na aba anterior aparece aqui para receber sua camada de governança.

Princípio de ouro

"Quanto maior o impacto da decisão, maior deve ser a validação humana." Aula 2 · slide 33

Como é feita a classificação HITL (automática)

O app deriva o **nível HITL** a partir da nota de impacto que você já deu na aba 4. Zero trabalho extra:

Nota de impacto	Nível HITL	Aprovador sugerido
1-2	Leve	PM ou analista
3-4	Estruturada	Especialista + PM
5	Executiva	Sponsor / comitê executivo

Você não escolhe o nível manualmente — ele reflete a criticidade que você já declarou na priorização.

Como preencher os blocos de segurança (4 checkboxes)

Aula 2 · slide 32. Marque como coberto quando o cliente já tem a prática em pé. Se não tem, deixe desmarcado — vai aparecer como pendência no PDF.

Bloco	Marque quando...
Dados sensíveis	Existe política de classificação de informação; dados pessoais/proprietários estão identificados
Acessos	Está definido quem pode consultar, treinar, editar ou decidir com base na IA
Ambiente seguro	A ferramenta escolhida tem política de dados clara (ex: LLM enterprise, não conta grátis)
Controle de uso	Existe registro de finalidade, dono, permissões e limites do que a IA pode fazer

Como preencher rastreabilidade (5 campos)

Aula 2 · slide 34. Cada campo descreve **uma etapa do ciclo de decisão da IA**. Preencha com o que o cliente realmente faz (ou vai fazer no piloto).

Campo	O que descrever	Exemplo
Entrada	Que dados são usados como input	"Status reports Jira exportados semanalmente"
Processamento	Que modelo, prompt ou regra roda	"LLM Claude Sonnet com template estruturado"
Saída	Que artefato a IA gera	"Resumo executivo em Markdown + PDF"
Validação	Quem revisa e como	"PMO revisa em até 30min antes de publicar"
Registro	Onde a decisão fica arquivada	"Publicado no SharePoint com timestamp"

Se algum campo ficar vazio, aparece como **pendência de rastreabilidade** no PDF. Cobertura de 100% em ambos os grupos (segurança + rastreabilidade) + aprovador declarado + decisão registrada = caso **pronto para produção**.

6. Aba "Exportar PDF" — o que sai

Sim, sai tudo detalhado. O PDF gerado é um dossiê executivo estruturado em 5 seções fixas + apêndice pedagógico:

Estrutura do PDF

Seção	Conteúdo	Vem de
Capa	Nome do cliente, empresa, porte, timestamp	Aba 1
1. Diagnóstico	Leitura executiva + tabela 5 dimensões + total + nível + gargalo	Aba 2
2. Mapa Inicial	5 blocos (Contexto, Dor, Dados, Riscos, Valor) transcritos	Aba 3
3. Casos priorizados	Tabela ranqueada por score, com faixa, quadrante, dono e pronto?	Aba 4
4. Governança e HITL	Por caso: nível HITL, % segurança, % rastreabilidade, pronto para produção, lista de pendências	Aba 5
5. Referências pedagógicas	Fixo: 5 erros a evitar + 4 casos-exemplo da Empresa Alfa	Aulas 2

O aluno leva tudo consolidado offline — pode imprimir, enviar por e-mail, anexar em ata de reunião.

Ver dados brutos

Abaixo do botão "Gerar PDF" tem expandir "**Ver dados brutos (JSON)**" — mostra o JSON completo do que será exportado. Útil para auditar antes de gerar o PDF ou copiar para outro sistema.

Perguntas úteis que aparecem depois

Como salvar o progresso e continuar depois?

Sidebar →  **Exportar JSON** → salva o arquivo em qualquer lugar (Downloads, Drive, e-mail). Em outra sessão, abre a URL do app, sidebar → **Importar JSON** → carrega o arquivo

→ continua exatamente de onde parou.

Regra crítica no Streamlit: o Streamlit Cloud **não persiste nada entre sessões**. Se fechar a aba sem exportar, o trabalho some.

Na versão HTML (v2.0) isso mudou. O app grava o preenchimento no próprio navegador a cada alteração e restaura sozinho quando você reabre o arquivo. Ao reabrir com trabalho salvo, aparece um aviso no topo com o link "**Começar do zero**", que limpa tudo.

Duas consequências práticas:

- O trabalho fica **naquele navegador, naquele computador**. Trocar de máquina continua exigindo Exportar JSON → Carregar progresso.
- Ao demonstrar para um cliente novo em um computador já usado, clique em **Começar do zero** antes. Caso contrário o preenchimento anterior aparece.

O app funciona em qualquer computador?

Sim. A URL `https://mapa-ia-pppm.streamlit.app/` é pública, sem login. Qualquer navegador moderno funciona. **Detalhe:** app grátis do Streamlit Cloud hiberna após ~7 dias sem acesso — a primeira pessoa a acessar depois disso espera ~30s para o app acordar.

Como demonstrar rápido para um cliente novo?

Sidebar → "**Exemplos prontos**" → 4 botões que carregam cenários completos com 1 clique:

- 🏭 **PME industrial · Nível 1** — cliente iniciante, dados em papel
- 🚚 **Logística · Nível 2** — média, PMO ativo, todos os quadrantes
- 🏦 **Banco · Nível 3** — grande, CoE de IA, HITL executivo
- 🏛️ **Prefeitura · Nível 2** — órgão público, LGPD + TCE

Serve para você projetar em reunião e mostrar como fica o PDF final antes do cliente investir tempo preenchendo.

E se eu rodar o app com dados sensíveis do cliente?

O app é 100% em `session_state` — nada é enviado para servidor de terceiro além da própria hospedagem Streamlit Cloud. Se o cliente tem restrição forte, você consegue rodar localmente sem custo:

```
git clone https://github.com/geovime1977/mapa-ia-pppm
cd mapa-ia-pppm
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/streamlit run app.py --server.port 8513
```

Roda em `localhost:8513` , offline após a instalação.

Posso rodar o mesmo cliente com 3 pilotos diferentes?

Rode 3 vezes. Para cada piloto: 1. Reset → preenche Contexto (mesmo cliente, mesma empresa) 2. Preenche Mapa focado naquele piloto 3. Cadastra os casos relacionados 4. Exporta PDF nomeado `mapa-{cliente}-{piloto}.pdf`

Ou faça 1 rodada só, deixe o Mapa mais geral e cadastre os 3 pilotos como casos distintos na aba 4. O ranking mostra qual dos 3 vale começar.

Como usar isso em proposta comercial?

O PDF gerado é o **anexo de diagnóstico** da sua proposta. Sequência típica:

1. Reunião de discovery (30-45min) com o cliente
2. Você (consultor) preenche as 6 abas ao vivo, projetando a tela
3. Ao final, exporta PDF e envia junto com proposta comercial
4. Cliente vê valor demonstrado (não abstrato) e assina mais rápido

Isso é o padrão do funil consultivo: transformar discovery em proposta assinada usando entrega tangível como âncora.

Qual a diferença entre este app e o `consultor-ia-pppm` ?

- `mapa-ia-pppm` (este) — foca nas Aulas 1 e 2, 1 sessão, ~30-45min por cliente, entrega o Mapa Executivo em PDF
- `consultor-ia-pppm` — cobre todas as aulas do curso do Prof. Bezerra; é o produto completo, indicado quando o cliente já quer engajamento longo

Use este quando o cliente é novo e você precisa entregar valor rápido.

O que fazer quando o cliente resiste em nomear o "dono da decisão"?

Isso é diagnóstico em si. Se ninguém quer botar o nome, o piloto já está morto antes de nascer — é o principal sinal de que a organização não está madura para IA naquela dor. Duas saídas:

1. Sobe uma dimensão: leva a decisão para o sponsor do sponsor
2. Descarta o caso e marca no ranking como bloqueado — vira insight para o próprio cliente perceber a lacuna organizacional

Nunca preencha "PMO" ou "equipe" para satisfazer o app. Isso descaracteriza o corte obrigatório e mata a utilidade do exercício.

Referência rápida por aba

Aba	Aula/Slide	O que produz	Tempo típico
1. Contexto	(setup)	Capa do PDF	2 min
2. Diagnóstico	Aula 1 · slides 26-27	Nível 0-3 + gargalo	5 min
3. Mapa Inicial	Aula 1 · slides 33, 35	5 blocos textuais	10 min
4. Casos de Uso	Aula 2 · slides 8-30, 37	Ranking priorizado	15 min
5. Governança	Aula 2 · slides 32-36	HITL + rastreabilidade	10 min
6. Business Case	Aula 3 · slides 9-19	ROI + payback + decisão por caso	15 min
7. Exportar PDF	(saída)	Mapa Executivo em PDF	1 min
Total			~60 min

60min é o tempo típico de uma sessão de discovery + business case com cliente. Se você só faz discovery, pode fechar em 45min pulando a aba 6. Se o cliente já veio com dor mapeada, comece na aba 4 e feche em 30min.

Os 4 prompts executivos da Aula 3 (Ferramentas 1-4) e todos os prompts SMART das Aulas 1 e 2 vivem agora no **Anexo do Consultor** — `docs/ANEXO-CONSULTOR.md`. Uso interno; nunca acompanha o PDF do cliente.

8. Aba "Business Case" — a ponte da tese de valor até a decisão executiva

Aula 3 · slides 9-19. Aqui o consultor traduz o caso de uso priorizado da aba 4 em uma tese de valor com números, riscos e decisão. Um business case por caso — todos herdam automaticamente o dono e o corte da Aula 2.

O que vai em cada bloco

Bloco	O que preencher	Fonte
Problema descrito	O que dói hoje. "Aprovação de crédito depende de análise manual e trava vendas."	Slide 9
Linha de base	Valor atual do KPI. "SLA médio 4,2 dias · 480 análises/mês · custo R\$ 62/análise."	Slide 9
Caso de uso	Como a IA atua (entrada → processamento → saída), sem cair no fascínio técnico	Slide 10
Dados	Quais dados a IA consome e como serão validados	Slide 10
Benefícios · Financeiro	Perda atual × % redução → economia; + receita adicional; + custo evitado — em R\$/ano	Slide 11
Benefícios · Operacional	Horas economizadas/mês × pessoas × custo/hora	Slide 17
Benefícios · Estratégico	Velocidade de decisão, stakeholders, governança (qualitativo)	Slide 19
Custos (5 camadas)	Tecnologia · Dados · Pessoas · Mudança · Governança — cada um com valor + premissa	Slide 12
Riscos	4 riscos-padrão da aula, cada um em baixo/médio/alto + controle textual	Slide 13
ROI e cenários	Janela 6/12/24 meses × cenário conservador (0.5) / provável (1.0) / otimista (1.3)	Slides 14-15
Decisão solicitada	Aprovar piloto / Ajustar antes do piloto / Estudar melhor / Não recomendar neste momento	Slide 7

Fórmula do ROI (mesma do slide 14)

$$ROI = (\text{Benefícios líquidos} - \text{Investimento}) \div \text{Investimento} \times 100$$

- **Benefícios líquidos** = benefício financeiro anual + horas economizadas monetizadas, ajustado pela janela de análise e pelo cenário escolhido
- **Investimento** = soma das 5 camadas de custo
- **Cenário provável = 1.0**; conservador corta o benefício pela metade (0.5); otimista amplia em 30% (1.3)

Auto-derivação da economia anual (v1.2)

Quando o aluno preenche **perda atual anual (R\$)** e **% redução esperado (0–100)**, o app calcula automaticamente $\text{economia_anual} = \text{perda} \times \% / 100$ e sobrescreve o campo manual. Se qualquer um dos dois estiver zero, o aluno mantém o número digitado direto. A ideia é forçar o exercício mental "baseline × ganho esperado" antes de aceitar um número final solto.

Corte obrigatório novo da Aula 3

A decisão "**Aprovar piloto**" só é liberada quando **3 condições** valem juntas:

1. **Benefício líquido positivo** no cenário provável ($BL > 0$)
2. **Dono humano declarado** no caso (herdado da Aula 2)
3. **Controle textual preenchido** em todo risco marcado como "alto"

Se qualquer uma falha, o app deixa "Aprovar piloto" visível mas marcado como bloqueado — o consultor tem que escolher "Ajustar antes do piloto", "Estudar melhor" ou "Não recomendar neste momento". Isso é intencional: força o business case a passar por um filtro antes de sair da sessão como recomendação de investimento.

Por que não tem método PO no cálculo

Decisão explícita do dono do projeto: o app não usa Monte Carlo, MILP, AHP nem qualquer método de Pesquisa Operacional. Só a matemática direta do slide 14 do Prof. Bezerra. Se o consultor precisa de análise probabilística mais fina, usa uma ferramenta separada — este app cobre estritamente o escopo das Aulas 1, 2 e 3.

8B. Etapa 11 — Business Case comparativo (só HTML, v2.0)

A etapa 10 responde "este caso vale a pena?". A etapa 11 responde outra pergunta, que aparece quando há mais de um caso aprovado e um orçamento só: "**qual primeiro?**".

De onde vêm os projetos

Não se digita nada aqui. Ao entrar na etapa pela primeira vez, o app traz automaticamente os casos que têm business case na etapa 10 — os mesmos que nasceram das dores na etapa 4, foram pontuados na 5 e selecionados na 8. Cada projeto herdado aparece com o selo **etapa 10**.

Se você alterar números na etapa 10 depois, use **Re-sincronizar com a etapa 10**. O botão traz os valores atualizados e **preserva** os projetos que você tenha adicionado à mão.

Quando adicionar projeto manualmente

O botão "**+ Adicionar projeto (alternativa externa)**" existe para comparar o caso interno com algo que não é caso de uso de IA: contratar um fornecedor, comprar um sistema pronto, ampliar o time. É a comparação que o comitê costuma fazer de qualquer jeito — melhor fazê-la na mesma régua.

A conta

Idêntica à da etapa 10, de propósito. Se fosse diferente, o mesmo projeto apareceria com dois ROIs no mesmo relatório.

```
Investimento      = tecnologia + dados + pessoas + mudança + governança
Benefício ajustado = (economia + receita adicional + custos evitados)
                  × janela/12 × multiplicador do cenário
Benefício líquido = benefício ajustado – investimento
ROI               = benefício líquido ÷ investimento
Payback          = investimento ÷ benefício mensal ajustado
```

Como ler o resultado

O ranking ordena por **benefício líquido**, não por ROI. Um caso com ROI de 300% sobre investimento de R\$ 10 mil devolve menos dinheiro que um de 80% sobre R\$ 500 mil — e é o dinheiro que o comitê discute.

O ranking não é a decisão. Ele diz o que rende mais na janela informada. Confronte com a etapa 12 antes de recomendar: o primeiro colocado pode ser justamente o que concentra os riscos de severidade alta.

Erros comuns

Erro	Por que atrapalha
Comparar projetos com janelas diferentes	12 meses contra 24 favorece artificialmente o mais longo
Misturar cenários sem dizer	Um projeto no otimista contra outro no conservador não é comparação
Deixar investimento zerado	Sem investimento não há ROI; o app mostra "—" em vez de inventar número

8C. Etapa 12 — Sessão de riscos (só HTML, v2.0)

Registra o que pode impedir o piloto de entregar o valor projetado na etapa anterior. A régua segue a análise qualitativa de riscos do PMBOK, no mesmo formato adotado pela ferramenta `riscos-pppm` (Filipe TB, licença MIT), apresentada na turma.

A régua

Severidade = probabilidade × impacto (ambos de 1 a 5, resultado de 1 a 25)

Alto	15 – 25	resposta obrigatória, com dono e gatilho
Médio	5 – 14	resposta planejada; aceitar exige justificativa
Baixo	1 – 4	lista de observação

Cada nota dos seletores mostra a âncora correspondente. **Use as âncoras** — sem elas, cada pessoa pontua numa régua diferente e a priorização perde sentido.

A regra que mais muda o resultado

Impacto se avalia **por dimensão** — prazo, custo e escopo — e registra-se a **maior** nota, não a média. Um risco de prazo 2 mas custo 5 é um risco 5. Fazer média mental é o erro que mais subestima risco concentrado.

Os campos que o comitê cobra

Dono e gatilho não são burocracia. Risco sem dono não é gerenciado, e risco sem gatilho não é monitorado — ninguém sabe dizer se ele se materializou. O app alerta quando há risco de severidade 5 ou mais sem dono definido.

Respostas possíveis

Resposta	Quando usar
Evitar	Mudar o plano para eliminar a causa. Use quando o risco é inaceitável
Mitigar	Reduzir probabilidade ou impacto. O caso mais comum
Transferir	Contrato, seguro ou terceiro assume. Não elimina, realoca
Aceitar	Assumir e monitorar. Exige justificativa em severidade média ou alta

Como usar na reunião

Rode a etapa 12 **depois** da 11, com o ranking à vista. A pergunta que fecha a sessão é: *o primeiro colocado do ranking continua sendo o primeiro depois de olhar os riscos?* Às vezes sim, e a decisão ganha respaldo. Às vezes não, e você evitou um piloto que ia falhar por um motivo que já era conhecido.

8D. Exemplos prontos para demonstração

A pasta `exemplos/` traz três casos completos, com as 13 etapas preenchidas:

Arquivo	Setor	Contexto
exemplo-1-construtora.json	Construção civil	Contratos e medições de 11 obras
exemplo-2-clinicas.json	Saúde	Absenteísmo e fila em 8 clínicas
exemplo-3-industria.json	Indústria	Manutenção preditiva em usinagem

Para carregar: etapa 1 →  **Carregar progresso** → escolher o arquivo.

Servem para demonstrar o método em 5 minutos sem digitar nada, e para o consultor novo entender o nível de detalhe esperado em cada campo. **Os números são fictícios e didáticos** — não use como referência de mercado em proposta.

Antes de carregar um exemplo numa máquina já usada, clique em **Começar do zero**, senão o preenchimento anterior se mistura.

9. Prompts do consultor — 9 prompts SMART para as 3 aulas

Os prompts foram retirados do app (não são mais uma aba/etapa) por 3 razões:

1. **Nunca eram executados pelo app** — só exibidos para copiar/colar em ChatGPT/Claude, sem estrutura SMART e sem prevenção contra vieses
2. **Não devem aparecer no PDF do cliente** — mostrar o prompt banaliza o entregável e revela método consultivo
3. **Precisavam de estrutura SMART** — o slide traz versões curtas; a consultoria real exige prevenção 80/20, critérios explícitos, formato de saída e checklist de vieses

Agora vivem aqui no manual (uso interno do consultor) e em `docs/ANEXO-CONSULTOR.md` (versão mais detalhada com memória de cálculo).

Regra de propriedade: as versões SMART são diferencial competitivo do consultor — não colar em canal público (Slack de cliente, e-mail sem NDA, LinkedIn).

Padrão SMART

Todos os prompts seguem **S · M · A · R · T**:

Letra	Bloco	O que declara
S	Situação	Quem é você, onde está, o que faz
M	Mensagem	Ação exata da IA — verbo específico e escopo delimitado
A	Alvo	Público-alvo e objetivo final da resposta
R	Referência	Estilo, tom, framework ou exemplo a seguir
T	Tipo	Formato, tamanho, idioma e CTA da resposta

Complementos de engenharia de prompt: - **80/20** — 80% do prompt é prevenção; 20% é instrução - **CoT 2026** — não pedir "pense passo a passo"; dar critérios explícitos - **Reasoning ON** para análise/decisão; **OFF** para redação criativa

Ordem cronológica de uso

```

Reunião cliente → [1.1] Diagnóstico → [1.2] Mapa Inicial
                → [2.1] Geração de casos → [2.2] HITL por caso
                → Filtro top-3
                → [3.1] Diagnóstico executivo (por caso)
                → [3.2] Riscos e governança (por caso)
                → App calcula ROI/Payback
                → [3.3] Priorização entre casos (se 2+)
                → [3.4] Premortem
                → [3.5] Plano executivo (1 página)
                → Comitê decide

```

AULA 1 — Diagnóstico e Mapa Inicial

Prompt 1.1 — Entrevista estruturada de diagnóstico

- **QUANDO usar:** logo após a primeira reunião com o cliente
- **POR QUE usar:** força atribuição das notas 0-6 a evidência textual da entrevista — reduz viés de disponibilidade e ancoragem que aparecem quando o aluno pontua "no achismo"
- **COMO usar:** colar a transcrição ou respostas do questionário. Reasoning **ON**. Depois preenche direto no Diagnóstico (*Streamlit: Aba 2 · HTML: Etapa 2*)

S – Situação: Sou consultor aplicando o diagnóstico de maturidade em IA da Aula 1 do Prof. Bezerra (BSBr) em uma empresa de porte [PORTE] do setor [SETOR]. Terminei a primeira entrevista com o sponsor e tenho as notas abaixo.

M – Mensagem: Para CADA uma das 5 dimensões (Estratégia · Dados · Talento

· Governança · Cultura), atribua nota 0–6 com JUSTIFICATIVA em 1 linha citando trecho literal da entrevista. Ao final, aponte a dimensão de MENOR nota como gargalo prioritário. NÃO invente evidência – se a entrevista não cobrir uma dimensão, escreva "sem evidência coletada, revisitar em entrevista 2". NÃO use jargão consultor genérico (transformação digital, jornada, unlock).

A – Alvo: Consultor (uso interno); objetivo é preencher o Diagnóstico com nota justificada por evidência.

R – Referência: Escala 0–6 do slide 26 (0–1 inicial · 2–3 desenvolvendo · 4–5 definido · 6 otimizado); vocabulário da Aula 1.

T – Tipo: Tabela Markdown 5 linhas × 3 colunas (Dimensão · Nota · Trecho literal); após a tabela, 1 parágrafo curto nomeando o gargalo. pt-BR.

Entrada: [colar transcrição da entrevista OU respostas ao questionário]

Prompt 1.2 – Mapa Inicial em 5 blocos

- **QUANDO usar:** depois do diagnóstico preenchido, antes de descrever o Mapa
- **POR QUE usar:** força blocos balanceados e uso do vocabulário da Aula 1; evita o vício de escrever "Contexto" longo e deixar "Riscos" vazio
- **COMO usar:** colar as notas 0-6 + trechos da entrevista. Reasoning **OFF** (é redação executiva; reasoning empobrece). Depois preenche no Mapa Inicial (*Streamlit: Aba 3 · HTML: Etapa 3*)

S – Situação: Terminei o diagnóstico de maturidade em IA da Aula 1 e preciso montar o Mapa Inicial em 5 blocos.

M – Mensagem: Produza um bloco de 3–5 linhas para cada uma das 5 seções: (1) Contexto do negócio, (2) Dor mensurável, (3) Dados disponíveis e lacunas, (4) Riscos e restrições, (5) Valor potencial. Cada bloco deve terminar com UMA frase de arremate. NÃO ultrapasse 5 linhas por bloco. NÃO use bullets – texto corrido. NÃO cite fornecedor de IA específico (OpenAI, Google) no bloco Contexto.

A – Alvo: Sponsor do cliente; objetivo é ele reconhecer o próprio negócio em 30 segundos de leitura.

R – Referência: Estilo executivo direto; vocabulário da Aula 1 (dor mensurável, dados, HITL, valor potencial).

T – Tipo: Markdown com 5 subseções nomeadas (## Contexto · ## Dor · ## Dados · ## Riscos · ## Valor); pt-BR; máximo 400 palavras totais.

Entrada: [colar notas de 0–6 das 5 dimensões + trechos da entrevista]

AULA 2 – Casos de Uso, Priorização e Governança HITL

Prompt 2.1 – Geração de casos de uso a partir da dor

- **QUANDO usar:** quando o cliente identifica dor (Bloco 2 do Mapa) mas não sabe traduzir em caso de uso concreto
- **POR QUE usar:** evita o erro clássico do slide 8 da Aula 2 — pular direto para "vamos usar IA generativa" sem definir entrada, processamento e saída
- **COMO usar:** colar dor + gargalo do diagnóstico. Reasoning **ON**. Depois cadastra no CRUD (*Streamlit: Aba 4 · HTML: Etapa 4*)

S – Situação: O cliente tem a dor mensurável abaixo e o gargalo prioritário identificado no diagnóstico da Aula 1. Preciso gerar 3–5 casos de uso candidatos de IA para cadastrar no app mapa-ia-pppm.

M – Mensagem: Para cada caso, descreva: (1) rótulo curto (até 8 palavras), (2) dor específica endereçada, (3) fluxo entrada → processamento → saída em 1 linha, (4) dono humano da decisão (cargo, não nome), (5) dados necessários. NÃO gere caso que dependa de dado inexistente na empresa. NÃO proponha "chatbot genérico" ou "assistente virtual" – exija verbo de ação (classificar, priorizar, prever, resumir, alertar). NÃO ultrapasse 5 casos – melhor 3 casos densos que 5 rasos.

A – Alvo: Consultor; objetivo é ter 3–5 linhas prontas para digitar no CRUD de casos.

R – Referência: 7 domínios da Aula 2 (slides 16–22); princípio "IA no processo de decisão, não no lugar da decisão".

T – Tipo: Tabela Markdown 5 colunas (Rótulo · Dor · Fluxo · Dono · Dados); pt-BR.

Entrada:

- Dor mensurável: [colar]
- Gargalo prioritário: [colar]
- Setor/porte da empresa: [colar]

Prompt 2.2 — Definição de HITL por caso

- **QUANDO usar:** depois de cadastrar os casos, antes de definir governança
- **POR QUE usar:** aciona a regra "impacto ↑ = validação humana ↑"; evita o default preguiçoso de marcar todos como HITL "leve"
- **COMO usar:** colar lista de casos com dono e dor. Reasoning **ON**. Depois preenche na Governança (*Streamlit: Aba 5 · HTML: Etapa 7*)

S – Situação: Tenho N casos de uso cadastrados e preciso definir o nível de HITL (Human In The Loop) de cada um antes de preencher a Governança.

M – Mensagem: Para cada caso, classifique HITL em (a) LEVE – humano revisa amostragem periódica, (b) ESTRUTURADA – humano aprova cada saída antes de aplicar, (c) EXECUTIVA – humano decide, IA só recomenda. Para cada classificação, aponte: (1) motivo em 1 linha, (2) responsável nominal (cargo), (3) evidência de rastreabilidade obrigatória (log · ata · e-mail · sistema). NÃO classifique como LEVE qualquer caso que afete cliente

final ou decisão financeira acima de R\$ 10 mil. NÃO deixe caso sem responsável – se não há dono, marque "BLOQUEADO – sem dono humano".

A – Alvo: Consultor + sponsor; objetivo é passar no corte obrigatório da Aula 2 (slide 30).

R – Referência: 3 níveis de HITL da Aula 2 (slides 32–36); princípio de ouro "impacto ↑ = validação humana ↑".

T – Tipo: Tabela Markdown 5 colunas (Caso · HITL · Motivo · Responsável · Rastreabilidade); pt-BR.

Entrada: [colar lista de casos com rótulo, dono e dor]

AULA 3 — Business Case, ROI e Decisão do Comitê

Prompt 3.1 — Diagnóstico executivo (SMART)

- **QUANDO usar:** ANTES de escrever o business case
- **POR QUE usar:** o business case exige dor mensurável; sem prompt, o aluno escreve "processo lento" — sem número, sem fonte. Este força métrica e percorre as 5 etapas de decisão
- **COMO usar:** colar todo material disponível (entrevistas, KPIs, atas). Reasoning **ON**

S – Situação: Sou consultor sênior em PPPM aplicando o método da Aula 3 do Prof. Bezerra (BSBr) para transformar dados dispersos em diagnóstico estruturado antes de escrever o business case.

M – Mensagem: Analise as evidências abaixo e produza diagnóstico que percorra as 5 etapas de decisão: (1) definir problema central em uma frase, (2) especificar objetivo mensurável, (3) listar até 3 alternativas de caso de uso de IA, (4) discutir consequências de cada uma (impacto financeiro/operacional, dados necessários, risco principal), (5) nomear trade-offs explícitos. NÃO invente números – marque como "estimativa" qualquer valor sem fonte na entrada. NÃO use jargão consultor genérico (sinergia, alavancar, unlock, transformar).

A – Alvo: Comitê executivo do sponsor; objetivo é reduzir incerteza para decidir se o caso merece business case completo.

R – Referência: Estilo objetivo, tom analítico; vocabulário da Aula 3 (dor mensurável · caso de uso · dados · benefício em 3 camadas · HITL).

T – Tipo: Markdown com 5 seções nomeadas (Problema · Objetivo · Alternativas · Consequências · Trade-offs); no máximo 400 palavras; pt-BR.

Entrada: [colar histórico de projetos, indicadores, entrevistas, atas, riscos e reclamações recorrentes]

Prompt 3.2 — Riscos e governança (SMART)

- **QUANDO usar:** DEPOIS de propor a solução, ANTES de estimar custos
- **POR QUE usar:** obriga a pressionar o caso pela ótica de risco antes de o sponsor assumir compromisso financeiro; aciona checklist de vieses
- **COMO usar:** colar descrição do caso + dados envolvidos. Reasoning **ON**

S – Situação: Sou consultor pressionando o caso de uso de IA já proposto pela ótica de risco, ética e governança antes que o sponsor assumo compromisso financeiro (Aula 3 · Ferramenta 2).

M – Mensagem: Avalie o caso descrito e (1) classifique cada risco em baixo/médio/alto com JUSTIFICATIVA de 1 linha, (2) para cada risco alto aponte controle mínimo obrigatório, ponto de intervenção humana (HITL), responsável nominal e evidência de rastreabilidade, (3) defina 3 critérios objetivos que interrompem o piloto ("kill switches"). Rode mentalmente o checklist de vieses: excesso de confiança, confirmação, groupthink – nomeie se detectar. NÃO liste risco sem controle correspondente. NÃO use "monitorar" ou "acompanhar" como controle – exija verbo de ação (validar, aprovar, auditar, bloquear).

A – Alvo: GP e sponsor; objetivo é ter tabela de risco pronta para validação humana e comitê.

R – Referência: Framework HITL da Aula 2 (leve · estruturada · executiva) + catálogo de risco da Aula 3 (dados sensíveis · decisão indevida · baixa adoção · viés ou erro).

T – Tipo: Tabela Markdown 6 colunas (Risco · Nível · Justificativa · Controle · HITL · Kill switch); após a tabela, 3 bullets com vieses detectados na proposta. pt-BR.

Entrada: [colar descrição do caso de uso, dados envolvidos, decisões afetadas]

Prompt 3.3 — Priorização entre casos (SMART)

- **QUANDO usar:** quando há 2+ casos e é preciso escolher por onde começar
- **POR QUE usar:** o app calcula ROI/Payback determinístico, mas não faz comparação qualitativa nem checa premissas — este prompt cobre a lacuna
- **COMO usar:** colar lista de casos com ROI já calculado pelo app. Reasoning **ON**

S – Situação: Tenho 2+ casos de uso candidatos e preciso recomendar por onde começar antes de gastar orçamento de piloto (Aula 3 · Ferramenta 3). O app já calcula ROI/Payback – este prompt NÃO recalcula, apenas compara qualitativamente e checa premissas.

M – Mensagem: Compare os casos usando os 5 critérios da Aula 2 (Impacto · Viabilidade · Dados · Risco · Valor estratégico) com nota 1–5 e JUSTIFICATIVA por nota. Ao final: (a) recomende UM caso para começar com racional explícito, (b) liste as premissas que precisam ser validadas no piloto para o ROI se sustentar, (c) nomeie qual heurística de decisão poderia estar contaminando o ranking (disponibilidade,

representatividade, afeto, ancoragem). NÃO empate – se dois casos tiverem score igual, use "menor risco de reputação" como desempate. NÃO recalcule ROI – assumo os valores já vindos do app.

- A – Alvo: Comitê de portfólio; objetivo é 1 decisão de "por onde começar" com premissas auditáveis.
- R – Referência: Matriz Impacto × Viabilidade da Aula 2 + princípio Aula 3 "reduzir incerteza, não vender entusiasmo".
- T – Tipo: Tabela comparativa (linhas = casos, colunas = 5 critérios + total) + 3 seções após a tabela (Recomendação · Premissas do piloto · Heurística contaminante). pt-BR, até 500 palavras.

Entrada: [colar lista de casos com dor, solução, dados, ROI calculado pelo app]

Prompt 3.4 – Premortem (SMART, adição fora do slide)

- **QUANDO usar:** DEPOIS de decidir "por onde começar", ANTES do plano executivo
- **POR QUE usar:** força imaginar o fracasso ANTES de vender o sucesso; combate direto ao excesso de confiança
- **COMO usar:** colar caso recomendado + business case. Reasoning **ON**.
- **Aviso:** NÃO consta na Aula 3 do Prof. É adição do consultor baseada em Gary Klein (*Sources of Power*). Diferencial — não colocar no PDF do cliente

- S – Situação: Já decidi qual caso vai virar piloto e o business case está completo no app. ANTES de escrever o plano executivo para o comitê, preciso rodar um premortem para pressionar a decisão.
- M – Mensagem: Escreva o cenário: "Seis meses depois do go-live, o piloto foi cancelado com prejuízo." Liste (1) as 5 causas mais prováveis do fracasso em ordem de probabilidade, (2) para cada causa, o SINAL ANTECIPADO que o comitê poderia ter visto na semana 2, (3) para cada causa, o ajuste no escopo do piloto que preveniria. NÃO minimize causas com "gestão de mudança" ou "comunicação insuficiente" – esses são sintomas, não causas. NÃO cite falha de tecnologia genérica – aponte qual componente específico falha.
- A – Alvo: Consultor (uso interno); objetivo é ajustar o plano executivo antes de submeter ao comitê.
- R – Referência: Técnica de premortem de Gary Klein; regra 5 de reparos cognitivos (`~/claude/rules/processos-decisorios.md`).
- T – Tipo: Tabela Markdown 3 colunas (Causa · Sinal semana 2 · Ajuste preventivo); pt-BR; exatamente 5 linhas.

Entrada: [colar caso recomendado + business case completo do app]

Prompt 3.5 – Plano executivo de 1 página (SMART)

- **QUANDO usar:** DEPOIS do premortem, para gerar a peça final que vai ao comitê
- **POR QUE usar:** o comitê decide em 90 segundos; sem prompt, o aluno entrega 3 páginas de contexto e 1 parágrafo de decisão — este inverte
- **COMO usar:** colar business case + resultado do premortem. Reasoning **OFF**

S – Situação: Business case preliminar do caso está preenchido no app (números de ROI/Payback já calculados) e o premortem foi rodado. Preciso gerar a peça de 1 página para o comitê que decide (Aula 3 · Ferramenta 4).

M – Mensagem: Produza recomendação executiva de 1 página com estas seções OBRIGATÓRIAS na ordem: (1) Problema com indicador impactado, (2) Solução de IA em 2 frases, (3) Benefícios nas 3 camadas (financeiro R\$ · operacional horas · estratégico texto), (4) Investimento total e detalhamento por camada, (5) ROI e Payback no cenário provável + faixa conservador-otimista, (6) 3 riscos principais com controle e HITL, (7) Cronograma do piloto (marcos + datas), (8) Responsáveis nominais, (9) Indicadores de sucesso mensuráveis (com linha de base, fórmula, dono, fonte, frequência), (10) Decisão solicitada ao comitê em UMA frase. NÃO adicione seção de "conclusão" ou "próximos passos genéricos". NÃO altere os números do app – cite-os como vieram. Se faltar dado para alguma seção, escreva "PENDENTE – [o que falta]".

A – Alvo: Comitê executivo do sponsor com poder de aprovar orçamento; leitura em 90 segundos.

R – Referência: Roteiro de 5 minutos da Aula 3 (problema · solução · ROI · riscos · decisão) + princípio de ouro da governança (impacto ↑ = validação humana ↑).

T – Tipo: Markdown com 10 seções numeradas exatamente como listadas; máximo 1 página A4 (~450 palavras); pt-BR; tom decisório.

Entrada:

- Business case do app: [colar]
- Resultado do premortem: [colar]

Versões literais dos 4 prompts do Prof. Bezerra

Preserva a fidelidade pedagógica quando você estiver **ensinando** a metodologia (vs. **aplicando** em consultoria real). Para consultoria real, prefira as versões SMART acima.

- **Ferramenta 1 · Diagnóstico executivo:** *"Atue como consultor sênior em PPPM. Com base nas informações abaixo, identifique: 1) problema central; 2) causas prováveis; 3) indicadores afetados; 4) impacto financeiro ou operacional; 5) hipótese de caso de uso de IA; 6) dados necessários para validar a hipótese. Responda em formato executivo."*

- **Ferramenta 2 · Riscos e governança:** *"Avalie o caso de uso de IA descrito abaixo sob a ótica de riscos, ética, dados, segurança e governança. Classifique os riscos em baixo, médio e alto. Indique controles mínimos, ponto de intervenção humana, responsáveis, evidências de rastreabilidade e critérios para interromper o piloto."*
 - **Ferramenta 3 · Priorização e ROI:** *"Compare os casos de uso abaixo usando os critérios: impacto, viabilidade, dados, risco e valor. Atribua notas de 1 a 5, explique cada nota, estime benefício, custo, ROI e payback quando houver dados suficientes. Ao final, recomende onde começar e quais premissas precisam ser validadas no piloto."*
 - **Ferramenta 4 · Plano executivo:** *"Com base neste business case preliminar, produza uma recomendação executiva de até uma página contendo: problema, solução de IA, benefícios esperados, investimento, ROI estimado, riscos, governança, cronograma do piloto, responsáveis, indicadores e decisão solicitada ao comitê."*
-

10. Como a Aula 3 muda o PDF final

Antes da Aula 3, o PDF tinha 6 seções: contexto, diagnóstico, mapa, casos, governança, recomendação (+ apêndice pedagógico). Com a Aula 3, o PDF ganha uma seção nova antes da recomendação:

Seção 5 — Business Cases preliminares — 1 subseção por caso com business case preenchido. Cada subseção traz:

- Tabela com 9 blocos (problema, linha de base, caso de uso, dados, investimento, benefício bruto/ano, cenário provável com BL e ROI, payback, decisão solicitada)
- Tabela cenários (conservador/provável/otimista) com BL, ROI% e payback
- Se a decisão "Aprovar piloto" está marcada mas não passa nos cortes, o PDF destaca as pendências abertas — o comitê vê a inconsistência

Se nenhum caso tem business case preenchido, a seção 5 simplesmente não aparece no PDF — não polui a entrega quando o consultor rodou só as Aulas 1-2.
